WAS, WENN'S GELINGT?

Feuchte Fassaden gegen Hitze

Stellen Sie sich vor, Häuser kühlen ihre Umgebung

Deutschland im Hochsommer 2035, die Hitzewellen der zurückliegenden Jahre haben das Bild vieler Innenstädte verändert. Viele Häuser tragen an einem Teil ihrer Wände eine Art Schutzschicht: Von fern ist es ein Relief, von Nahem erkennt man ein Geflecht aus Kunststoff, das wie Textil schimmert. Der Begriff Aquade hat sich dafür eingebürgert, ein Kunstwort aus Aqua und Fassade.

An den Aquaden fließt an heißen Tagen kontinuierlich Wasser hinunter, oder besser gesagt: es mäandert. Vom oberen Ende der Fassadenelemente suchen sich Rinnsale am Geflecht entlang einen Weg abwärts, werden dabei in immer kleinere Tröpfchen zerteilt – und verdunsten. Diese zusätzliche Feuchtigkeit kühlt die Umgebungsluft um mehrere Grad Celsius, eine natürliche Klimaanlage.

Zwölf Millionen Menschen in deutschen Städten seien von Hitze bedroht, hatten Experten 2025 gewarnt. Und schon seit Beginn der 2020er-Jahre haben Bau-Fachleute an solchen Fassaden gearbeitet, etwa in Stuttgart. Dort entstand aus dem Material alter Plastikflaschen ein kostengünstiges Textil, das ebenso geeignet war für Neubauten wie für ältere Häuser. Im Lauf des Jahrzehnts kamen weitere Techniken aus nachwachsenden Rohstoffen hinzu, kombiniert mit Grünpflanzen. Nun experimentierten Architekten und Künstlerinnen gestalterisch mit diesen Elementen, Städte wetteiferten um die schönsten neuen Fassaden. Nach jedem Hitzesommer wurden mehr Gebäude damit ausgerüstet, die Städte wurden bunter, und die Luft wurde besser.

Als wichtig für die Akzeptanz der auffälligen Wandelemente erwies sich allerdings weniger die Kunst am Bau als ihre ökologische Doppelfunktion. Der zusätzliche positive Effekt: Da Aquaden über unzählige Stränge und Poren verfügen, saugen sie bei Regen Wassertropfen auf – statt sie wie verputzte Fassaden oder Glaswände abprallen zu lassen. Am unteren Ende des Gewebes wird dieses Regenwasser aufgefangen und kann so später genutzt werden, etwa zur Bewässerung oder für die Klospülung. Für Stadtplaner wiederum ist entscheidend: All die Häuser mit Aquaden mindern die Wassermenge, die in die Kanalisation drängt, wenn Sturzfluten niedergehen. Die gibt es, genauso wie Hitzewellen, immer häufiger. Weil aber die Städte nun besser auf beide Extreme vorbereitet sind, richten diese längst nicht mehr so viel Schaden an wie noch vor ein paar Jahren.

PETRA PINZLER UND STEFAN SCHMITT

www.zeit.de/vorgelesen

Diese Woche basiert unser Blick in eine mögliche Zukunft auf einem Forschungsprojekt der Universität Stuttgart, für das die Ingenieurin Christina Eisenbarth im Juni 2025 für den Studienpreis der Körber-Stiftung nominiert wurde. Real sind auch die Warnungen vor sommerlicher Hitze und Regen-Extremen.

Eine solche Zeitreise zum Gelingen erzählen wir auch alle vierzehn Tage im ZEIT-Krisenpodcast »Auch das noch?«: **www.zeit.de/krisenpodcast**